MANUAL — RECUPERADORA — BALANÇA, APARAS, PROCESSAMENTO, QUALIDADE E CUSTO DO GRÃO

Produção › Recuperadora (REC001 a REC006, REC009) · versão 1.1 · atualizado em 09/11/2026

A Recuperadora controla o material plástico que entra para ser reprocessado (moído, lavado, aglutinado e granulado). Ela serve a três tipos de empresa:

- **só aparas internas**: a empresa reprocessa a apara da própria produção para o grão voltar à linha;
- **só compra de terceiros**: a empresa compra material reciclável de catadores, cooperativas e sucateiros;
- **as duas coisas**.

Este manual cobre as partes 1 e 2 do módulo. A parte 1 trata da entrada do material, dos fornecedores, dos adiantamentos, da relação para a nota de entrada e dos lotes. A parte 2 trata do processamento, da qualidade do grão, da saída dos lotes, do rendimento e do custo. O balanço de massa, o controle ambiental e o fiscal vêm na parte 3.

1. Ligar e configurar (Parâmetros da Recuperadora)

Em **Produção › Recuperadora › Parâmetros da Recuperadora** (REC009), quem configura a produção (administrador, financeiro ou diretor) liga o módulo e define as regras. Com o módulo **desligado**, o menu da Recuperadora some para todos, menos os Parâmetros, que continuam visíveis para quem configura.

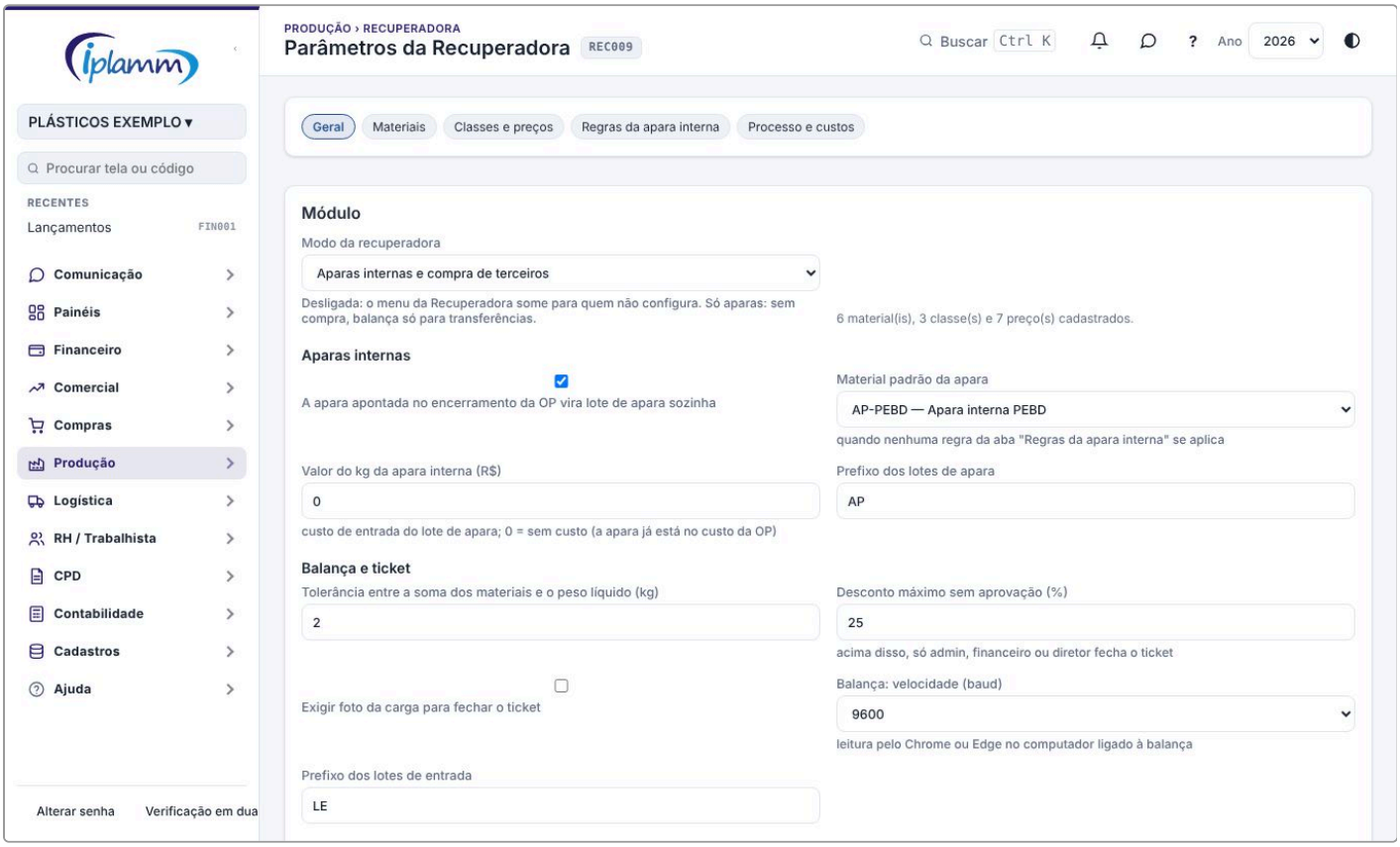


Figura 1 — Parâmetros da Recuperadora: modo, aparas internas, balança, pagamento ao fornecedor e estoque

1.1 Modo e regras gerais

Parâmetro	O que faz
Modo	Desligada, só aparas internas, só compra de terceiros, ou aparas internas e compra de terceiros
Apara vira lote sozinha	O refugo apontado no encerramento da OP entra num lote de apara do dia (seção 6)
Material padrão da apara	Material usado quando nenhuma regra da apara se aplica
Valor do kg da apara interna	Custo de entrada do lote de apara. Use 0 se a apara já está no custo da OP
Tolerância (kg)	Diferença aceita entre a soma dos materiais e o peso líquido da balança
Desconto máximo sem aprovação (%)	Acima dele, só administrador, financeiro ou diretor fecha o ticket
Exigir foto da carga	O ticket só fecha com ao menos uma foto
Balança: velocidade (baud)	Velocidade da leitura direta da balança pelo Chrome ou pelo Edge
Conta da compra de reciclável	Conta do título a pagar gerado ao fechar o ticket. Vazia, o ticket não gera título
Prazo de pagamento (dias)	Vencimento do título, contado a partir da data da pesagem
Conta do adiantamento	Conta do título a pagar gerado pelo adiantamento a fornecedor
Abater o adiantamento	Ao fechar o ticket, o saldo de adiantamento do fornecedor abate a compra
Lançar a compra no Kardex	O material ligado a um produto entra no estoque, no local escolhido (padrão: aparas, APA)
Prefixos	Prefixo do código dos lotes de entrada (LE) e dos lotes de apara (AP)

Na primeira vez, **Criar as classes padrão** cadastra três classes: A (limpo e seco, desconto de 2%), B (sujeira leve, 8%) e C (sujo ou úmido, 15%). Ajuste os percentuais depois.

1.2 Materiais

Cadastre cada tipo de material que entra na recuperadora. Para cada um, informe:

- o código;
- o nome;
- o polímero (PEBD, PEAD, PELBD, PP, BOPP, PET, PS, PVC, misto ou outro);
- a cor e a condição (limpo, sujo, impresso ou misto);
- o **NCM**, que sai na relação para a nota de entrada;
- o produto do Kardex, se a compra deve entrar no estoque.

Quando um material deixa de ser usado, marque-o como inativo. Os tickets antigos continuam com ele.

1.3 Classes e preços

A **classe** diz quanto o material está limpo e traz o **desconto padrão**: o percentual de umidade e impureza que sai do peso antes de pagar. No ticket, o desconto pode ser mudado item a item.

A **tabela de preços** guarda o R$/kg de cada material, com data de vigência:

- o preço de uma classe vence o preço geral do material (marcado "todas");
- para mudar o preço, lance uma nova vigência. O histórico fica guardado e os tickets já fechados não mudam;
- uma vigência futura aparece marcada "futuro" e passa a valer na data.

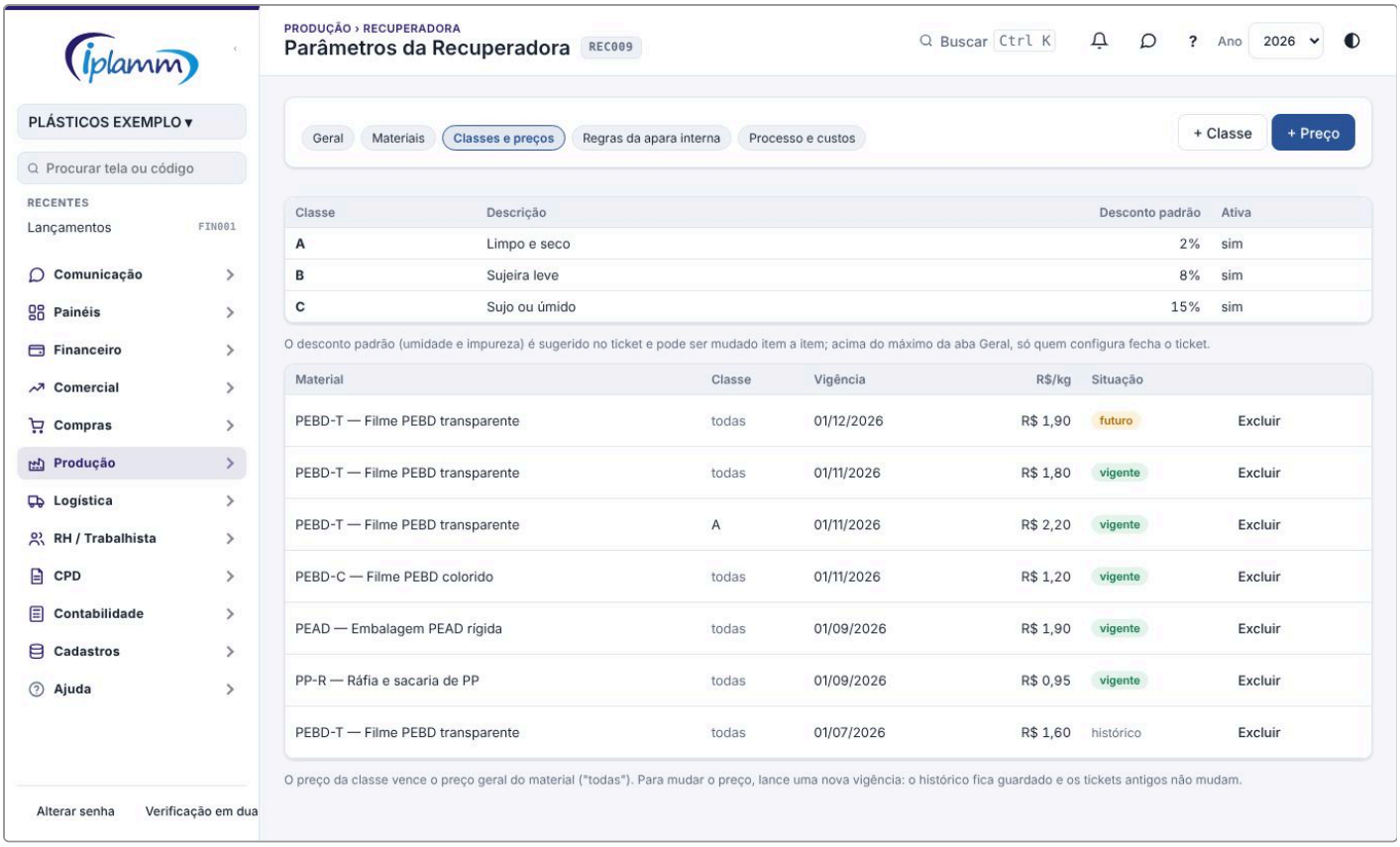


Figura 2 — Classes de qualidade com o desconto padrão e a tabela de preços por vigência

1.4 Regras da apara interna

Uma regra diz para qual material vai a apara de um setor, de uma máquina ou de um motivo de refugo. Se mais de uma regra vale para o mesmo apontamento, vence a mais específica: a da máquina vence a do motivo, que vence a do setor.

Escolha **não vai para a recuperadora** para o refugo que não volta para o processo, como o do próprio aglutinador ou a borra. **Refazer as aparas desde…** aplica as regras de novo aos apontamentos já encerrados a partir de uma data.

1.5 Processo e custos

Na aba **Processo e custos** ficam:

- **custos do processamento:** energia (R$ por kWh), água (R$ por m³), mão de obra (R$ por hora) e o custo-hora da máquina que não tem custo cadastrado. A plataforma procura o custo-hora nesta ordem: o da máquina, o do setor, o padrão do Custo das OPs e, por último, este;
- **meta de rendimento** (%): o grão que sai dividido pelo material que entrou na ordem;
- **prefixo dos lotes de grão** (GR);
- **exigir o ensaio:** o lote de grão nasce bloqueado e só é liberado pelo ensaio aprovado;
- **etapas do processo:** triagem, moagem, lavagem, secagem, aglutinação e extrusão e granulação, já cadastradas. Ajuste os nomes e a ordem, ou desative as que a empresa não tem;
- **preço da resina virgem** por polímero, com vigência e fonte: é a base da economia (seção 10).

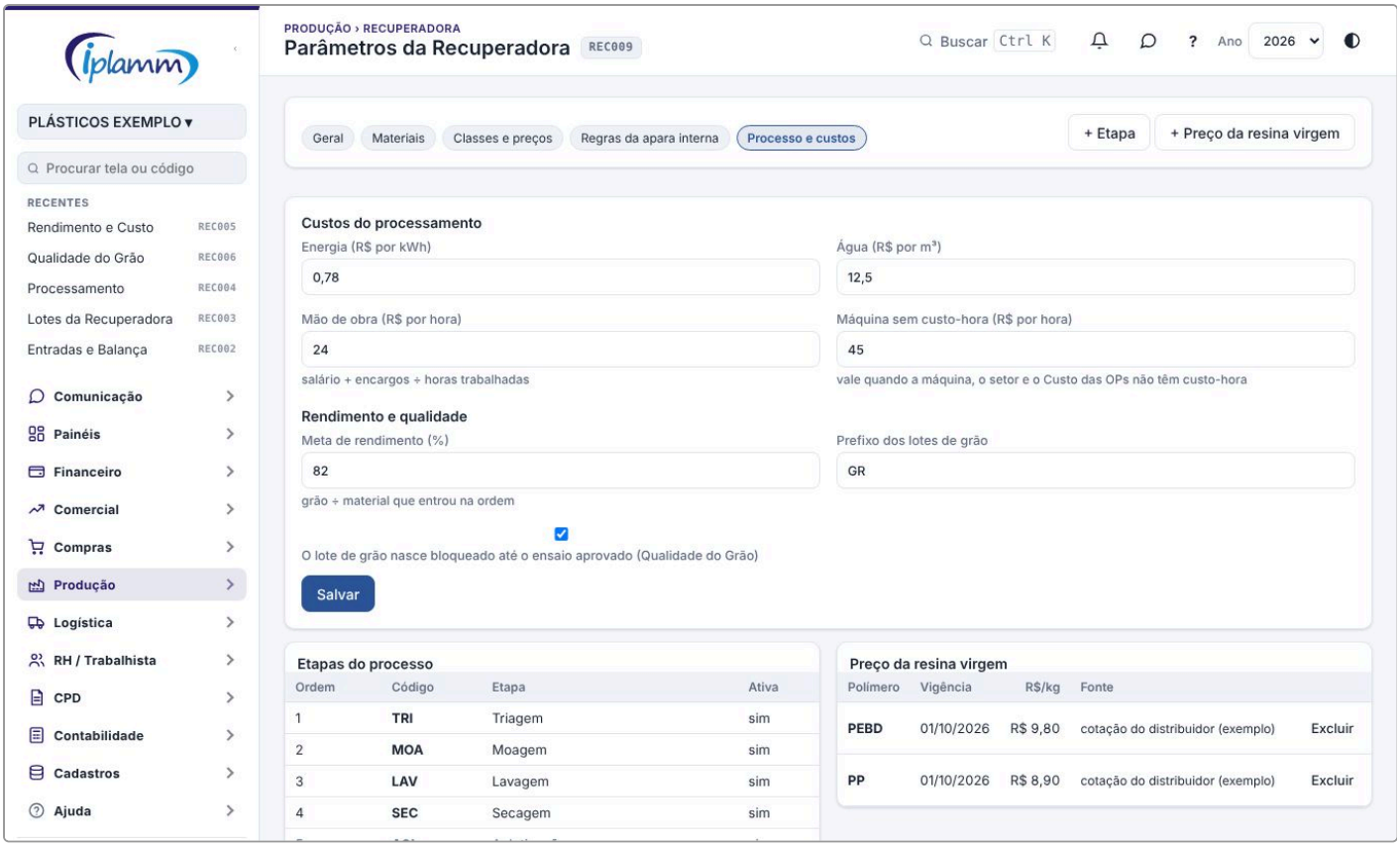


Figura 3 — Processo e custos: energia, água, mão de obra, máquina, meta de rendimento, ensaio, etapas e resina virgem

2. Painel da Recuperadora

O **Painel da Recuperadora** (REC001) mostra o mês escolhido:

- **Material comprado:** kg pesados nos tickets fechados;
- **Peso pago:** kg depois do desconto, com o desconto médio;
- **Valor das compras:** com o preço médio por kg pago;
- **Apara interna recebida:** kg vindos dos apontamentos da produção;
- **Tickets abertos;**
- **A pagar a fornecedores:** títulos em aberto das compras, com o saldo de adiantamentos.

Abaixo vêm o gráfico das entradas por dia, a tabela **por material** (comprado, valor, apara e saldo em lotes) e a tabela **fornecedores do mês** (peso, desconto, R$/kg pago e valor).

Um aviso amarelo aparece quando há apontamentos com refugo que não viraram lote. Isso acontece quando falta o material padrão da apara ou uma regra.

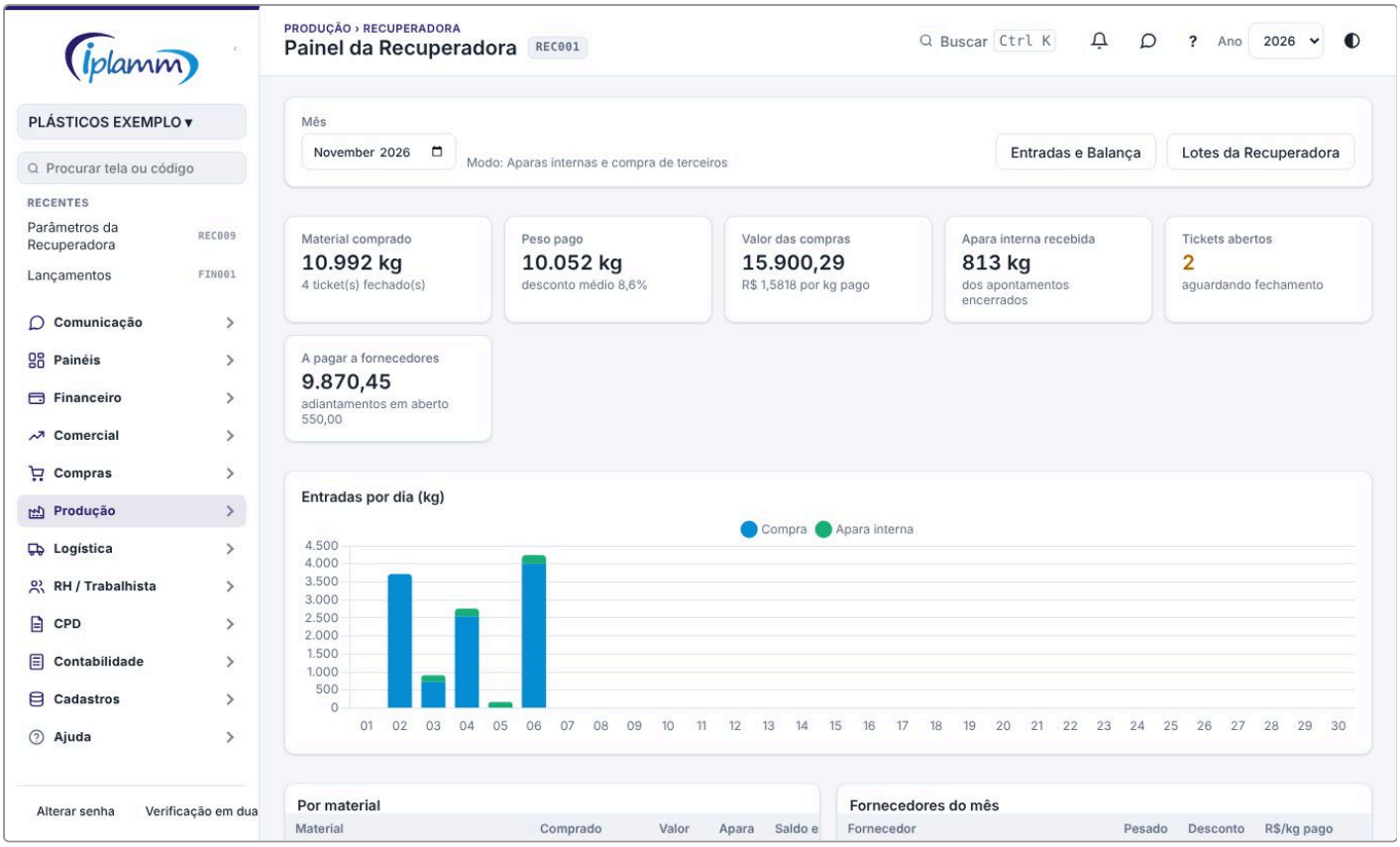


Figura 4 — Painel da Recuperadora: compras, peso pago, apara interna, entradas por dia, materiais e fornecedores do mês

3. Entradas e Balança: o ticket de pesagem

Em **Entradas e Balança** (REC002), a aba **Tickets da balança** lista as pesagens do período. Dá para filtrar pela situação (aberto, fechado, cancelado) e buscar pelo número, fornecedor, placa ou motorista. A marca **sem nota** aponta a compra fechada sem nota do fornecedor, que entra na relação para a nota de entrada (seção 4.3).

O operador da balança (perfil Produção) usa esta tela e a de Lotes da Recuperadora. Administrador, financeiro e diretor também.

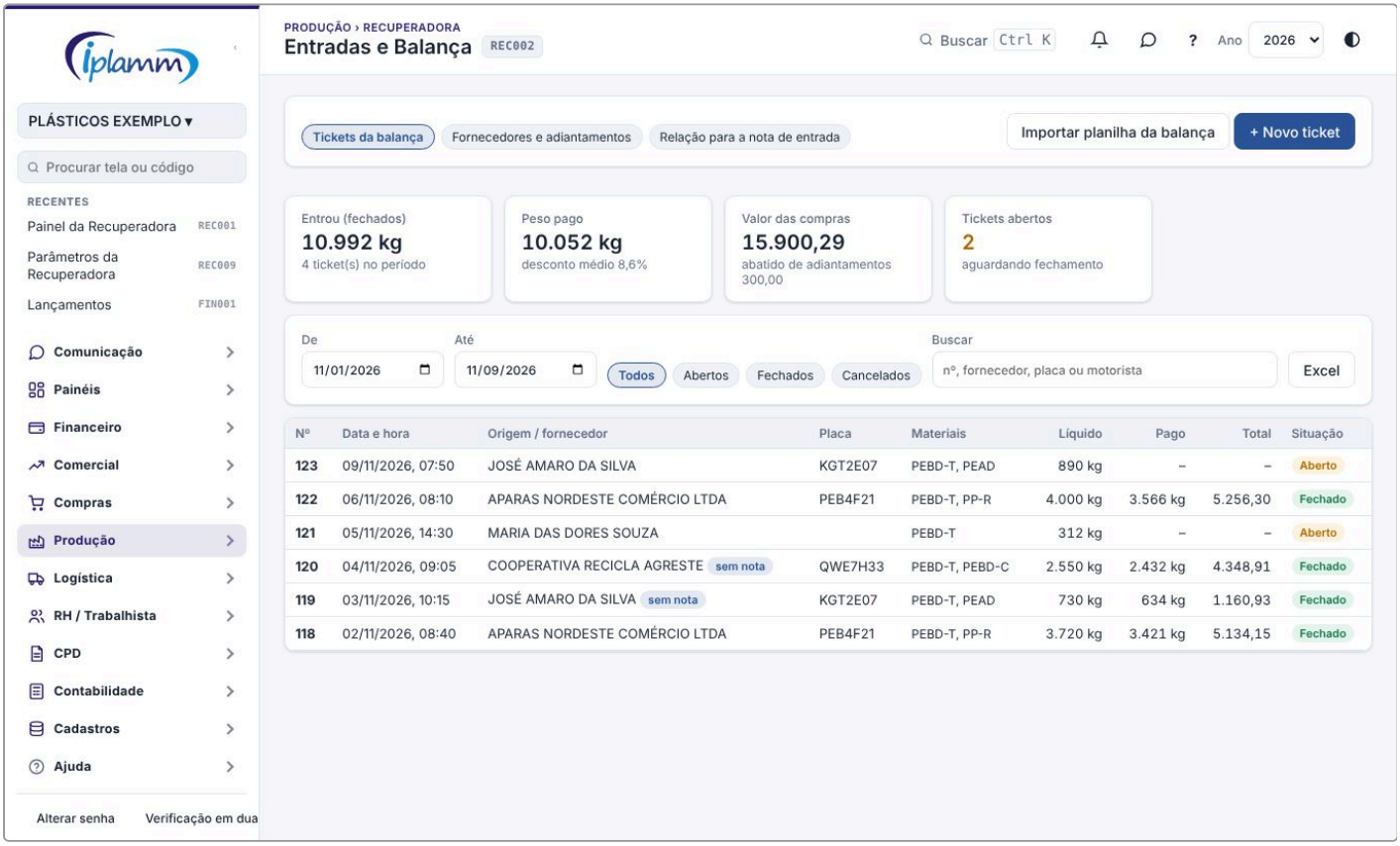


Figura 5 — Entradas e Balança: os tickets do mês, abertos e fechados, com o peso pago e o total

3.1 Abrir o ticket

+ Novo ticket abre a ficha com estes campos:

- data e hora;
- **origem:** compra, doação ou transferência. No modo "só aparas internas" não há compra;
- fornecedor (obrigatório na compra), placa e motorista;
- **peso bruto** e **tara**. O botão ⚖ lê o peso direto da balança no Chrome ou no Edge do computador ligado a ela; nos outros aparelhos, o peso é digitado;
- **peso líquido**, calculado como bruto − tara. Sem balança de veículo, informe só o líquido;
- **frete pago à parte:** entra no custo dos lotes, dividido pelo peso.

3.2 Materiais, classe, desconto e preço

Uma carga pode ter vários materiais. Em cada linha, informe:

- o material e a classe;
- o **peso**;
- o **desconto %**. Vazio, vale o desconto padrão da classe, que aparece em cinza no campo;
- o **R$/kg**. Vazio, vale o preço da tabela na data da pesagem; "sem preço" quando o material não tem preço cadastrado.

O resumo abaixo da tabela confere a **soma dos materiais** contra o peso líquido. Verde está dentro da tolerância; vermelho mostra a diferença. O resumo também traz o **peso pago**, o **total da compra** e, se o fornecedor tiver adiantamento em aberto, quanto vai ser abatido e quanto fica a pagar.

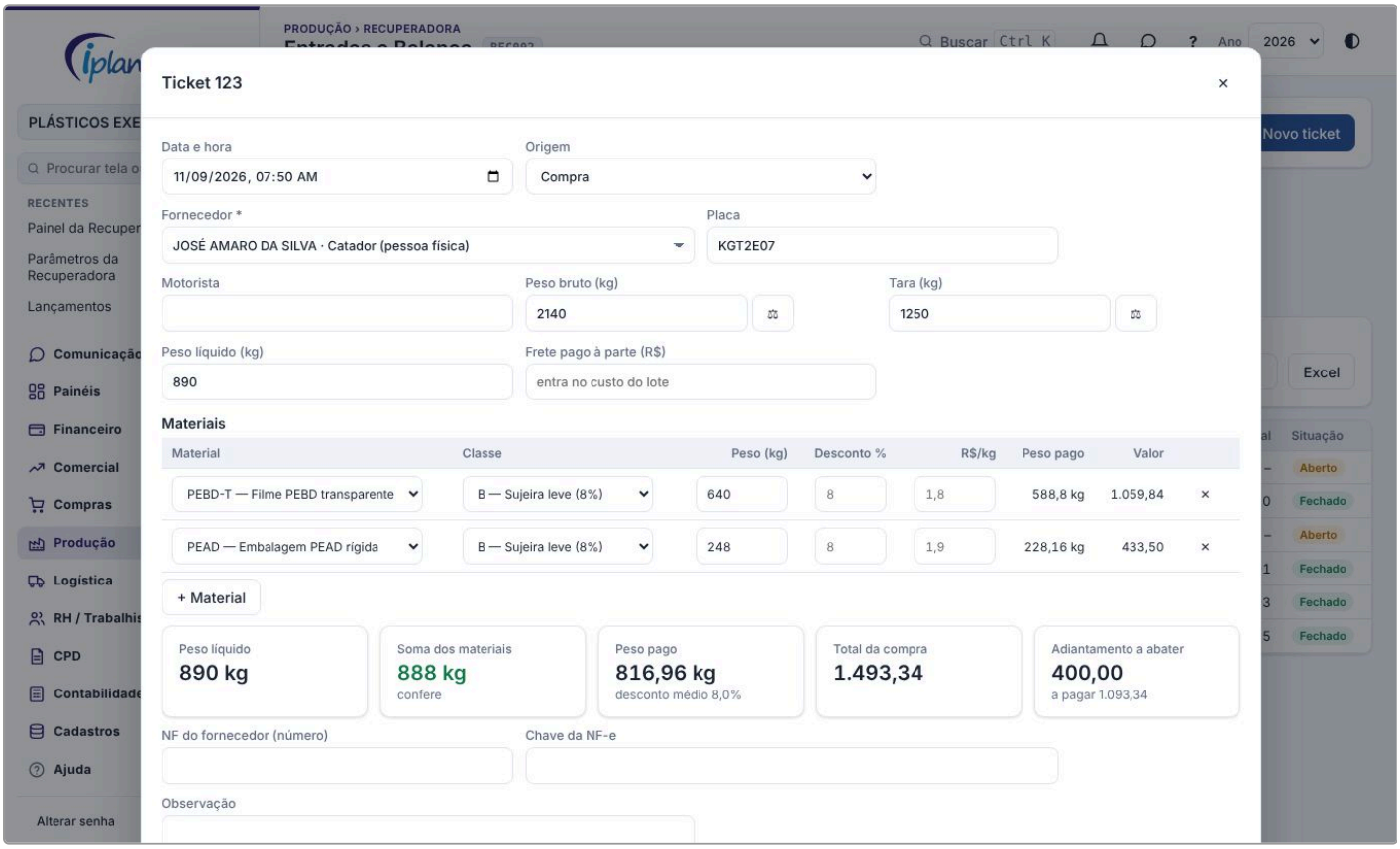


Figura 6 — Ticket aberto: pesagem, materiais com classe, desconto e preço da tabela, a conferência do peso e o adiantamento a abater

Salvar aberto guarda o ticket para terminar depois. Um caso comum: a carga é descarregada e separada antes de pesar cada material.

3.3 Fechar o ticket

Fechar ticket confere tudo de novo no banco e, se estiver certo, faz cinco coisas:

1. Cria um **lote de entrada** por material, com o peso pago, o custo (valor mais o frete rateado) e o código LE + número do ticket + sequência (ex.: LE123-1).
2. Abate o **adiantamento** em aberto do fornecedor, se a opção estiver ligada, começando pelos mais antigos.
3. Gera o **título a pagar** do que sobrou, na conta e no prazo dos parâmetros, com o documento "REC" + número do ticket. Ele aparece nos Lançamentos e na Autorização de Pagamentos como qualquer conta a pagar.
4. Lança a entrada no **Kardex**, se a opção estiver ligada e o material tiver produto.
5. Trava o ticket: depois de fechado, só a nota e as fotos mudam.

O fechamento não acontece quando:

- falta o fornecedor da compra;
- a soma dos materiais passa da tolerância;
- falta a foto exigida;

- o desconto passa do máximo e quem fecha não é administrador, financeiro ou diretor.

3.4 Cancelar ou excluir

- **Ticket aberto:** pode ser excluído (some da lista) ou cancelado (fica guardado como cancelado, com o motivo).
- **Ticket fechado:** só administrador, financeiro ou diretor cancela, e só se os lotes ainda não foram usados no processamento e o título não foi pago. O cancelamento desfaz os lotes, o título em aberto, o abatimento do adiantamento e a entrada no Kardex.

3.5 Comprovante, fotos e nota

- **Comprovante:** imprime a pesagem com materiais, descontos, preços, total, abatimento e espaço para as assinaturas do fornecedor e do recebimento.
- **+ Foto:** anexa fotos da carga, tiradas pela câmera do celular ou escolhidas no computador. Ficam guardadas por empresa, com até 8 MB cada.
- **Salvar a nota:** no ticket fechado, informa o número e a chave da NF-e do fornecedor, ou da nota de entrada emitida pela empresa. Com a nota, o ticket sai da relação da seção 4.3.

3.6 Importar a planilha da balança

Se a balança tem sistema próprio, use **Importar planilha da balança** com o Excel ou CSV exportado por ele. A plataforma reconhece as colunas pelo nome e você confere antes de importar. As colunas aceitas são:

- data e hora, número do ticket na balança, placa e motorista;
- fornecedor, pelo CPF/CNPJ ou pelo nome;
- peso bruto, tara e peso líquido;
- material e classe;
- observação.

Cada linha vira um ticket **aberto** para conferir e fechar. A mesma linha não entra duas vezes. Linhas com fornecedor ou material não cadastrado voltam na lista de erros.

4. Fornecedores, adiantamentos e relação para a nota

4.1 Fornecedores de reciclável

Na aba **Fornecedores e adiantamentos**, **Classificar fornecedor** marca um beneficiário do cadastro como fornecedor de reciclável. Os tipos são:

- catador (pessoa física);
- cooperativa de catadores;
- associação de catadores;
- sucateiro ou aparista (empresa);
- indústria (apara de terceiros);
- outro.

Na mesma tela ficam a **chave PIX** e a marca de **coletor incentivado**.

Coletor incentivado é a pessoa física que coleta ou faz a triagem de resíduos e a associação ou cooperativa de catadores (Lei Complementar 214/2025, art. 170). A marca é sugerida pelo tipo. A compra de um coletor incentivado gera crédito presumido de IBS e CBS para a empresa do regime regular. A apuração desse crédito chega na parte 3 da Recuperadora.

A tabela mostra o comprado nos últimos 90 dias e o adiantamento em aberto de cada fornecedor.

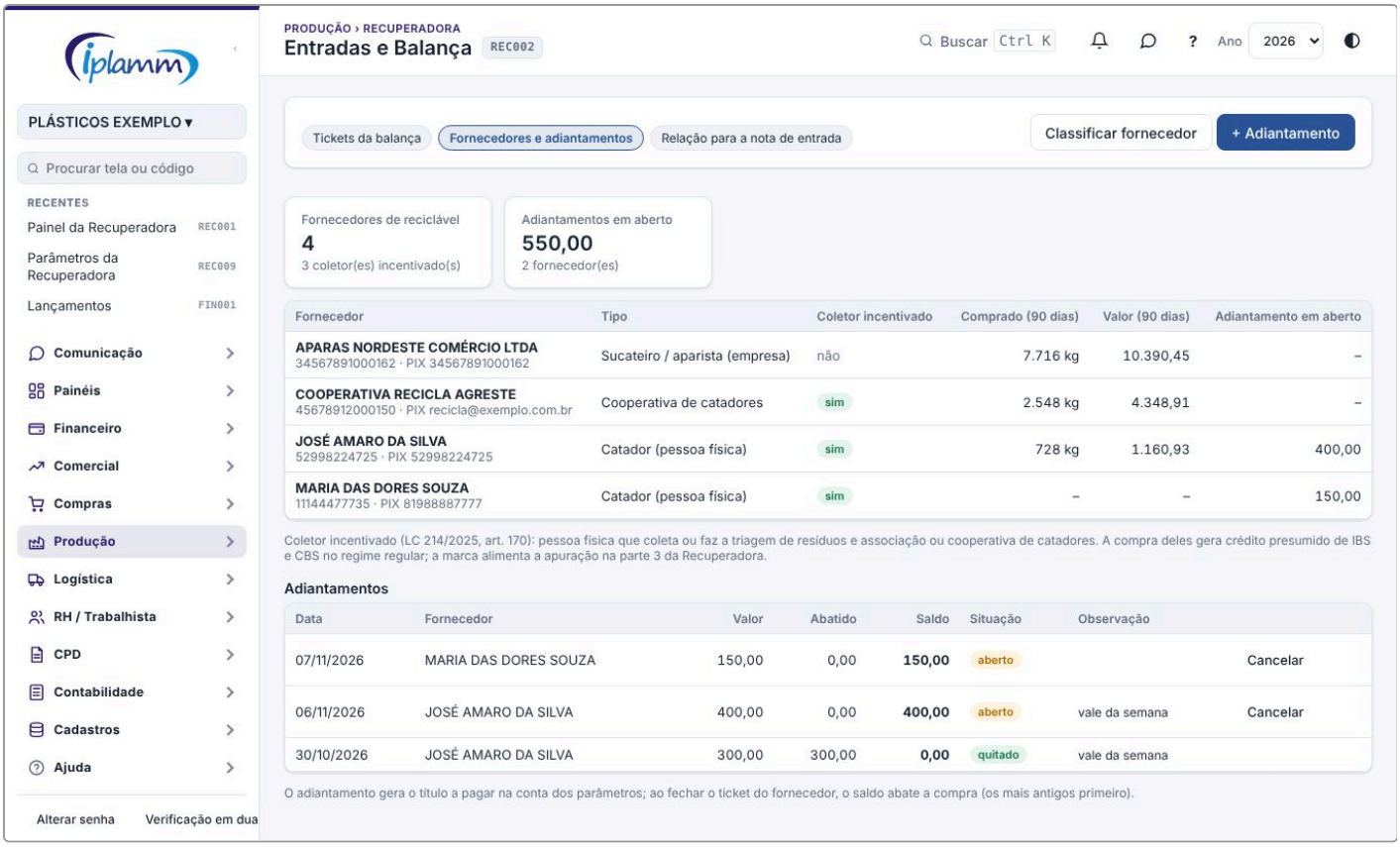


Figura 7 — Fornecedores de reciclável com o tipo, o coletor incentivado e os adiantamentos

4.2 Adiantamentos

+ Adiantamento registra o vale ou adiantamento dado ao fornecedor, uma prática comum com catadores e sucateiros, e gera o título a pagar na conta dos parâmetros. Ao fechar o próximo ticket do fornecedor, o saldo abate a compra.

O adiantamento fica **quitado** quando o saldo zera. O cancelamento só vale para adiantamento que ainda não abateu nenhuma compra e não foi pago.

4.3 Relação para a nota de entrada

A aba **Relação para a nota de entrada** junta as compras fechadas sem nota do fornecedor no período, por fornecedor e material. A relação traz:

- CPF/CNPJ do fornecedor;
- tipo e a marca de coletor incentivado;
- NCM;
- números dos tickets;
- peso pago, R$/kg médio e valor.

Excel baixa a relação para emitir a nota de entrada no sistema fiscal.

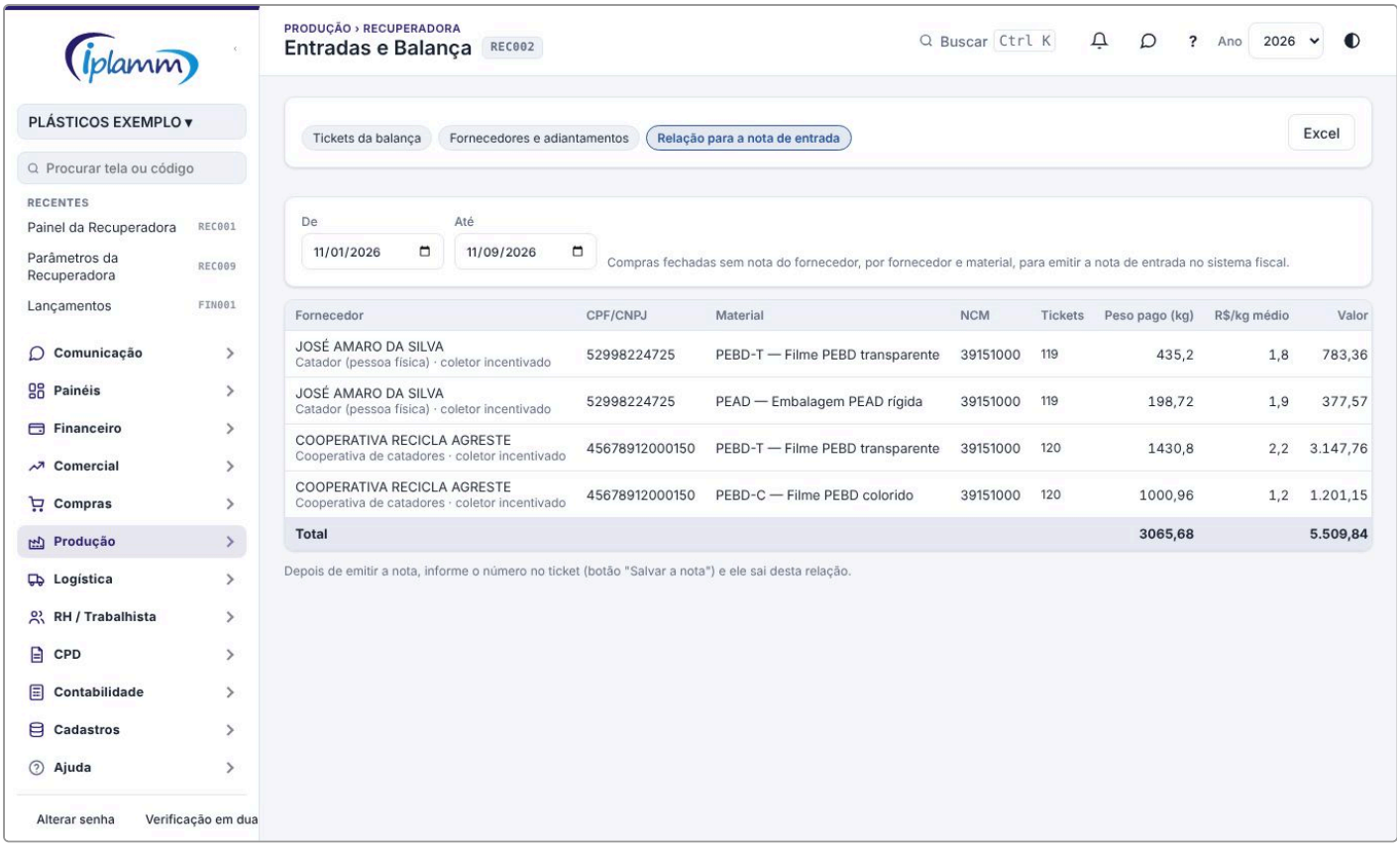


Figura 8 — Relação para a nota de entrada: compras sem nota por fornecedor e material, com o NCM

5. Lotes e etiquetas

Lotes da Recuperadora (REC003) lista os lotes de entrada (da balança), os de apara interna e os de grão (do processamento). Para cada lote, a tabela mostra:

- material e classe;
- origem (fornecedor ou "apontamentos da produção");
- data;
- peso, saldo e R$/kg;
- situação: disponível, em processo, consumido, bloqueado, vendido ou cancelado.

O lote **bloqueado** não entra no processamento até ser liberado. Ao clicar num lote, você vê a origem, que pode ser o ticket com o desconto e o preço, ou a quantidade de apontamentos. Na mesma ficha dá para bloquear, liberar e anotar uma observação.

A ficha do lote também mostra o **movimento**: as ordens de reprocesso que usaram o lote e as saídas. **Dar saída** registra a saída do lote (seção 9).

Etiqueta imprime a etiqueta de 100 × 70 mm com o código do lote em QR. Para imprimir várias, marque os lotes na lista e use **Etiquetas dos marcados**.

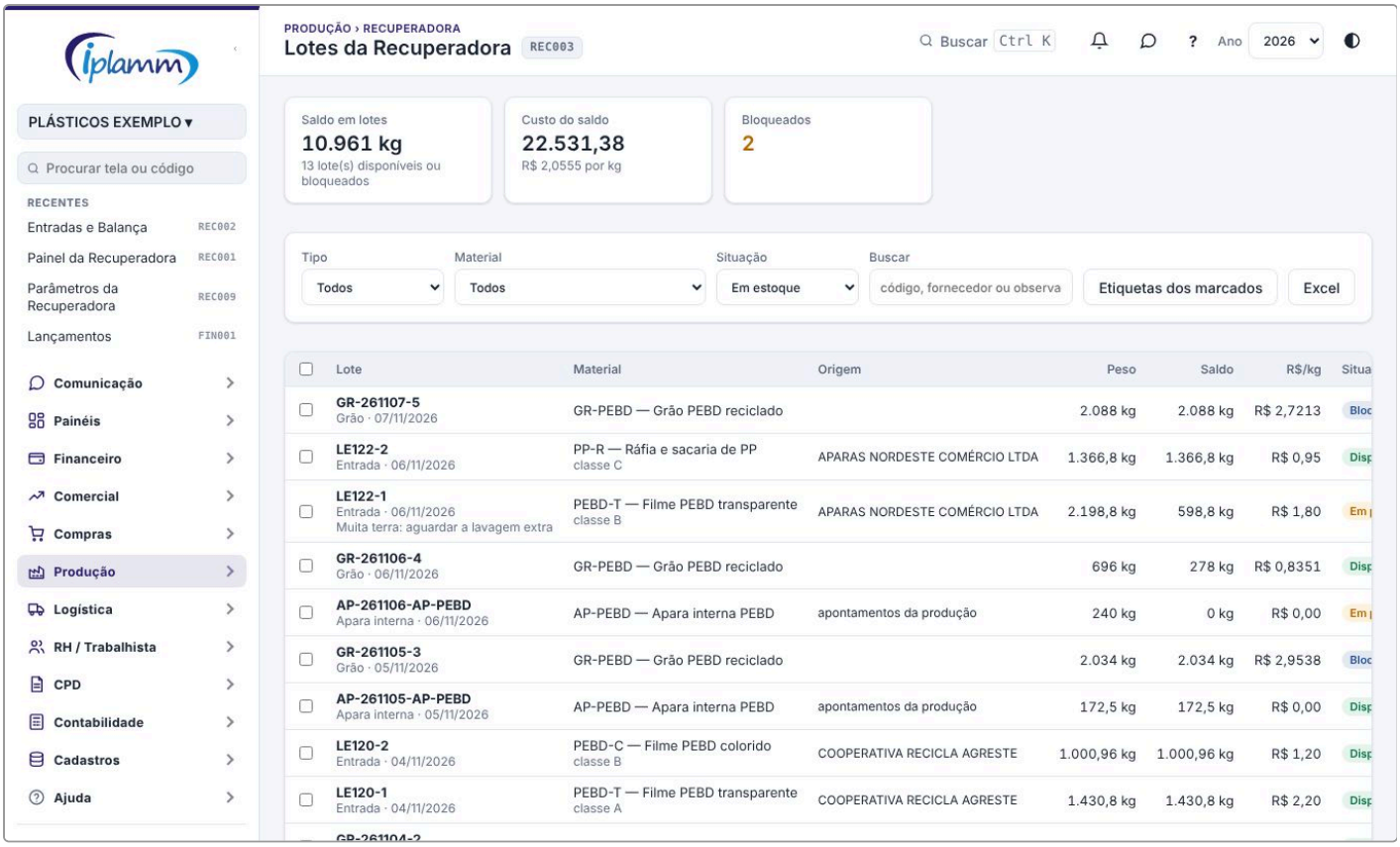


Figura 9 — Lotes da Recuperadora: entradas da balança e aparas internas, com o saldo e o custo por kg

6. Aparas internas

Nos modos "só aparas internas" e "aparas internas e compra de terceiros", cada apontamento encerrado com refugo no Terminal do Setor ou na importação do Iniflex manda o kg para um **lote de apara do dia**. O código do lote é AP + data + material, por exemplo AP-261106-AP-PEBD.

O material sai das regras da seção 1.4 ou do material padrão. O lote acompanha o apontamento:

- alterar o refugo, o motivo, a máquina ou o setor refaz a entrada;
- excluir o apontamento tira o kg do lote.

Quando o módulo é ligado depois, ou as regras mudam, use **Refazer as aparas desde…** nos Parâmetros.

7. Processamento (ordem de reprocesso)

Em **Processamento** (REC004), cada ordem de reprocesso transforma lotes de entrada (compra, apara ou grão a reprocessar) num **lote de grão**. A lista mostra:

- o grão produzido e a máquina;
- a entrada e a saída em kg;
- o **rendimento**: verde na meta, amarelo até 10 pontos abaixo e vermelho abaixo disso;
- o custo por kg e a situação.

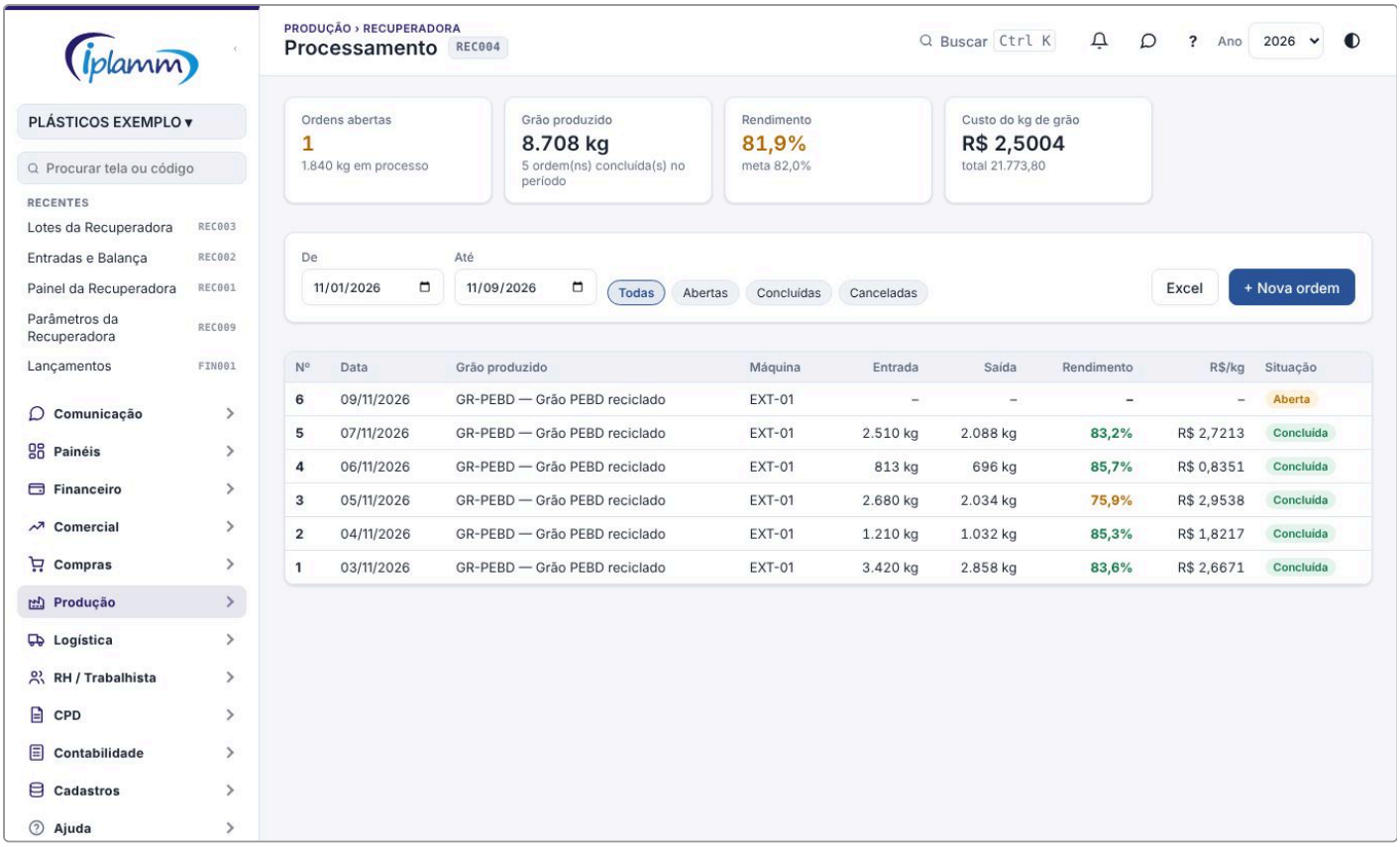


Figura 10 — Processamento: as ordens de reprocesso com a entrada, a saída, o rendimento contra a meta e o custo do kg

7.1 Abrir a ordem e escolher os lotes

+ Nova ordem pede a data, o **grão que sai** (um material cadastrado, ex.: GR-PEBD) e a máquina principal. Na ficha da ordem, escolha o lote pela lista ou leia a etiqueta e informe os kg. Com o campo vazio, entra todo o saldo do lote.

O saldo sai do lote na hora e o lote fica **em processo**. Tirar o lote enquanto a ordem está aberta devolve os kg. Lote bloqueado não entra.

7.2 Apontar as etapas

Para cada etapa, informe:

- a etapa, a máquina (vazio usa a principal), as horas e o operador;
- os kg de entrada e de saída;
- as perdas por tipo: **umidade**, **sujeira**, **finos** e **rejeito**.

O resumo avisa quando a entrada, a saída e as perdas apontadas não fecham. O apontamento é feito nesta tela, que funciona no celular e está liberada para o perfil Produção.

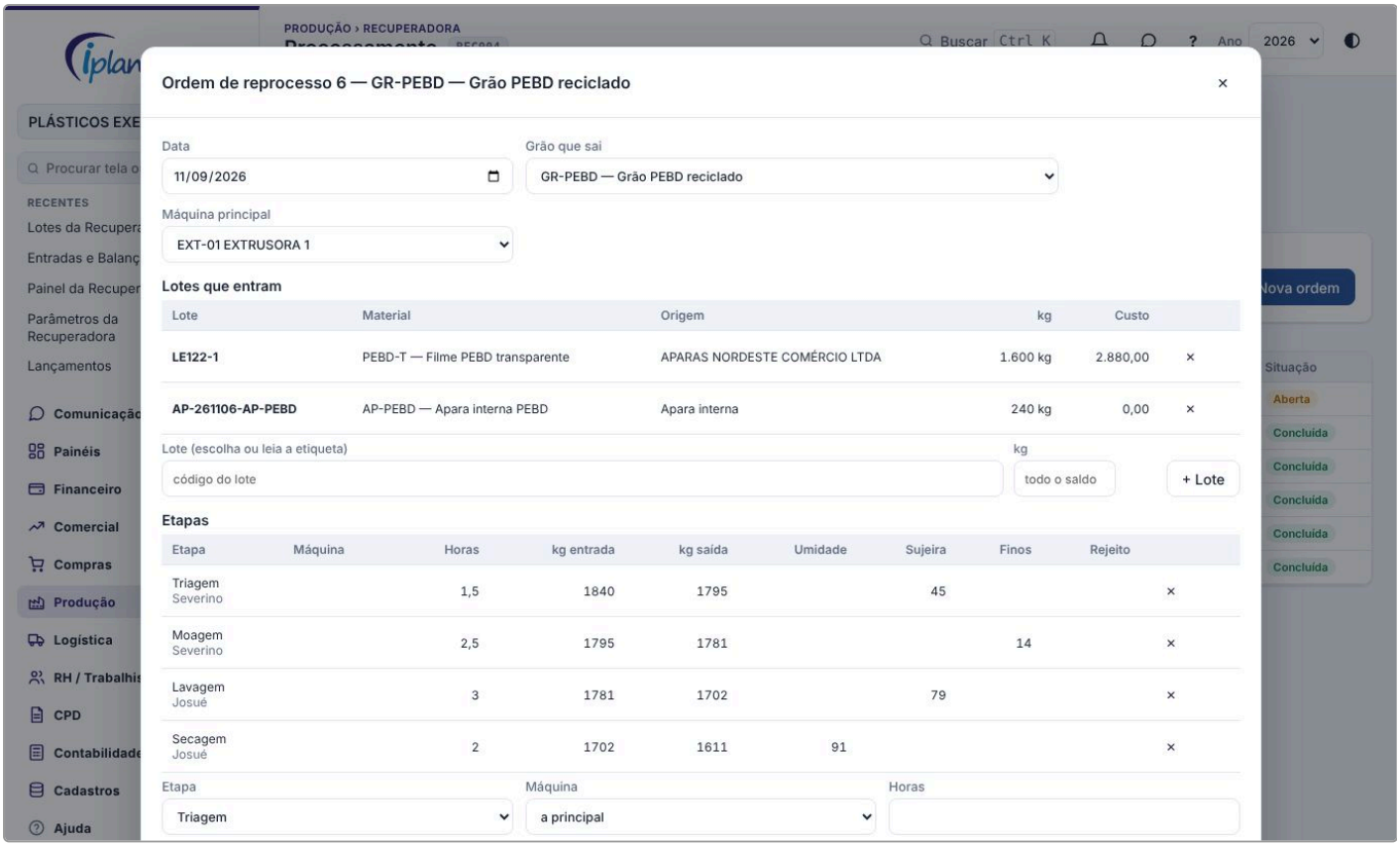


Figura 11 — Ordem aberta: lotes que entram, etapas com horas e perdas, custos e o resumo com o rendimento e o custo do kg de grão

7.3 Custos e conclusão

Informe os **custos da ordem**: energia (kWh), água (m³), químicos (R$), mão de obra (horas) e outros (R$). O resumo calcula na hora:

- o custo do processo, item a item, incluindo as horas de máquina de cada etapa;
- o custo do material, pelo custo de cada lote consumido;
- o rendimento previsto e o **custo do kg de grão**.

Concluir pede o grão pesado na saída. A conclusão cria o lote de grão, com código GR + data + número da ordem e o custo total. Os lotes de entrada que zeraram passam a **consumidos**.

Se os parâmetros pedirem, o grão fica **bloqueado** até o ensaio. Se a opção do Kardex estiver ligada e o grão tiver produto, o grão entra no estoque como produção.

Cancelar a ordem (só a aberta) devolve os kg aos lotes.

8. Qualidade do grão

Em **Qualidade do Grão** (REC006), a aba **Lotes de grão e ensaios** mostra os lotes aguardando ensaio, os reprovados, a taxa de aprovação e o grão liberado.

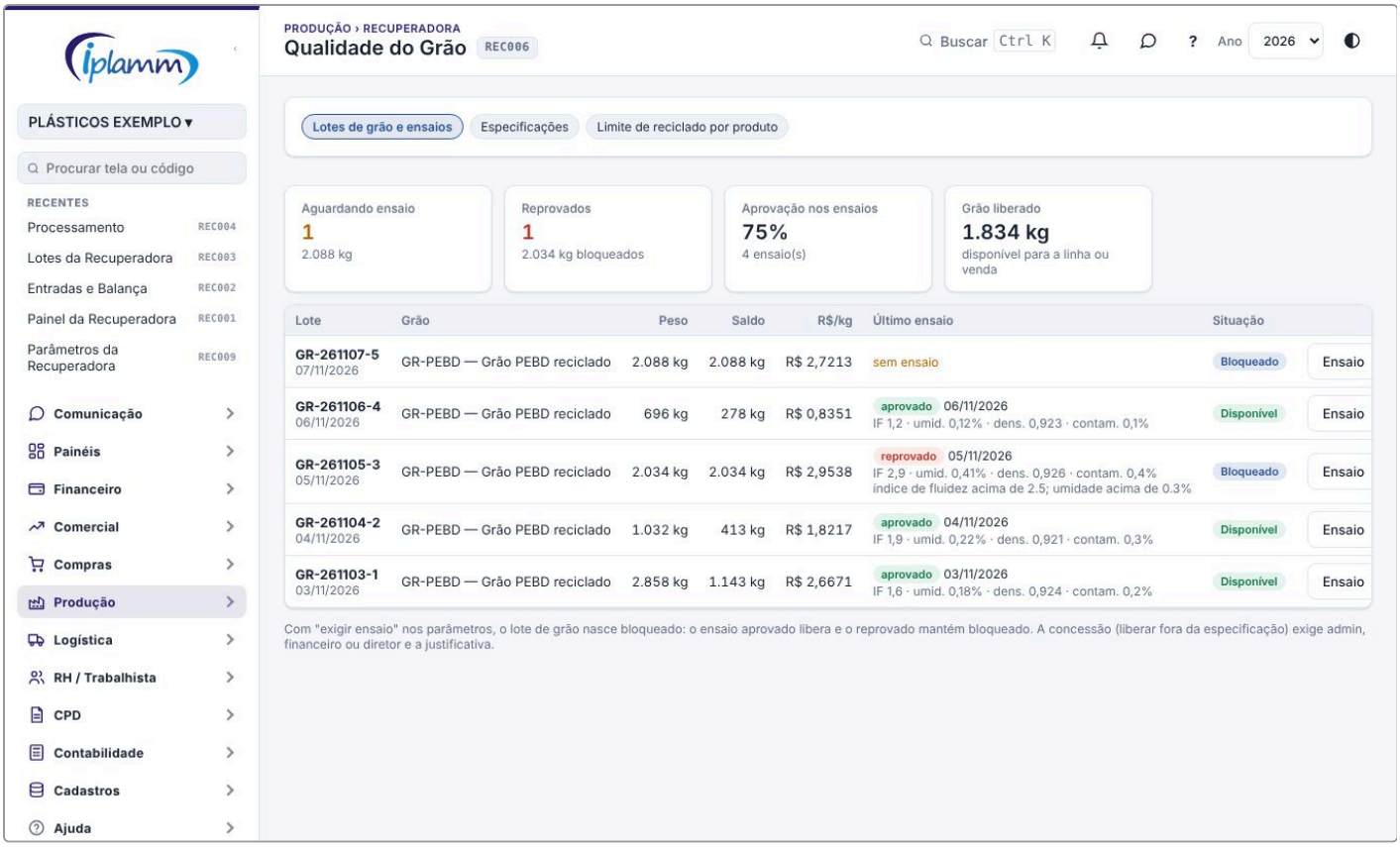


Figura 12 — Qualidade do Grão: lotes aguardando ensaio, reprovados e liberados, com o último ensaio

Ensaio registra estas medidas:

- índice de fluidez (g/10 min);
- umidade (%);
- densidade (g/cm³);
- contaminação (%);
- cor.

A plataforma compara as medidas com a **especificação** do material e mostra o resultado antes de registrar:

- **dentro da especificação:** registrar libera o lote;
- **fora da especificação:** registrar mantém o lote bloqueado e grava os motivos. **Reprovar** bloqueia mesmo dentro da especificação;
- **Liberar por concessão:** libera fora da especificação. Só administrador, financeiro ou diretor faz, e com a justificativa.

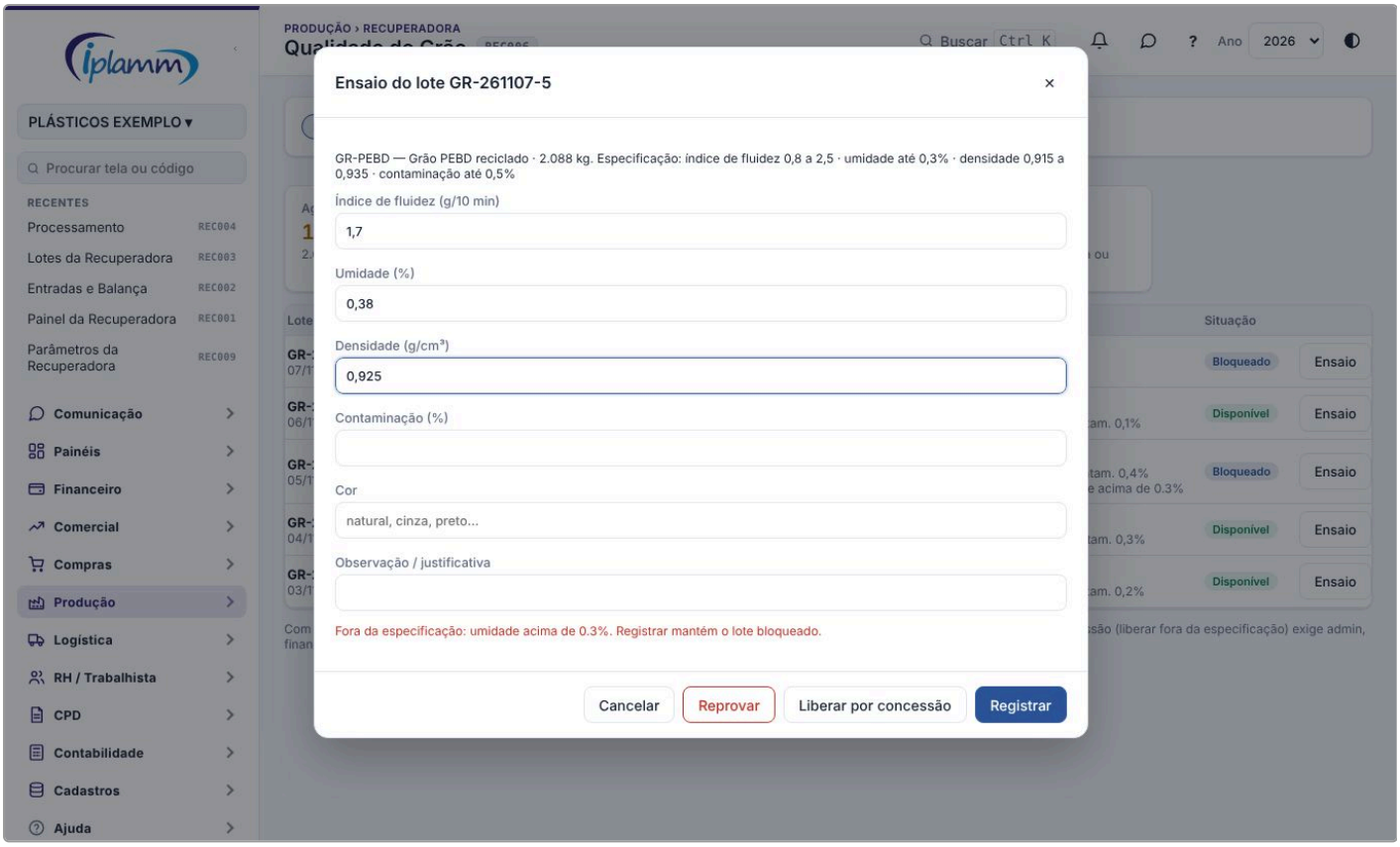


Figura 13 — Ensaio fora da especificação: a prévia mostra os motivos antes de registrar

A aba **Especificações** guarda os limites de cada grão. Campo vazio não é verificado. A aba **Limite de reciclado por produto** guarda o percentual máximo de reciclado que cada produto acabado aceita, em relação ao peso da OP.

9. Saída dos lotes

Na ficha do lote, **Dar saída** registra o destino:

Destino	Quem pode	O que acontece
Volta para a linha (OP)	Quem aponta a produção	O grão sai para a OP escolhida. Se o reciclado da OP passar do limite do produto, a plataforma avisa na hora e manda um aviso ao administrador e ao diretor
Venda	Quem aponta a produção	Informe a NF no documento; o lote que zera fica "vendido"
Perda	Administrador, financeiro e diretor	Exige o motivo
Ajuste	Administrador, financeiro e diretor	Correção de saldo

O custo da saída é o custo médio do lote. Só sai lote **disponível**: o bloqueado precisa do ensaio aprovado ou da liberação.

10. Rendimento e custo

Rendimento e Custo (REC005) junta as ordens concluídas no período.

- **Indicadores:**
  • rendimento contra a meta;
  • **custo do kg de grão**, separado em material e processo;
  • **economia contra a resina virgem**: o preço da resina virgem menos o custo do grão, vezes os kg produzidos;
  • perdas por tipo.
- **Gráficos:** rendimento de cada ordem contra a meta e perdas por tipo.
- **Fornecedores: quanto paguei × quanto virou grão:**
  • o grão de cada lote é o kg consumido vezes o rendimento da ordem;
  • **rendimento sobre o pesado:** o grão dividido pelos kg pesados na balança. Junta o desconto da classe e as perdas do processo;
  • **material no kg de grão:** o que foi pago ao fornecedor dividido pelo grão que o material dele virou;
  • **preço equivalente:** o preço pago vezes o rendimento do fornecedor dividido pela média dos fornecedores. A seta ▼ mostra o fornecedor que rende menos que a média: o preço justo do material dele é menor;
  • use esta tabela para negociar o preço com cada fornecedor.
- **Grão produzido:** custo por kg do material e do processo, preço da resina virgem e economia, por grão.

- **Material de entrada:** rendimento de cada material, separando a apara interna e o grão reprocessado.

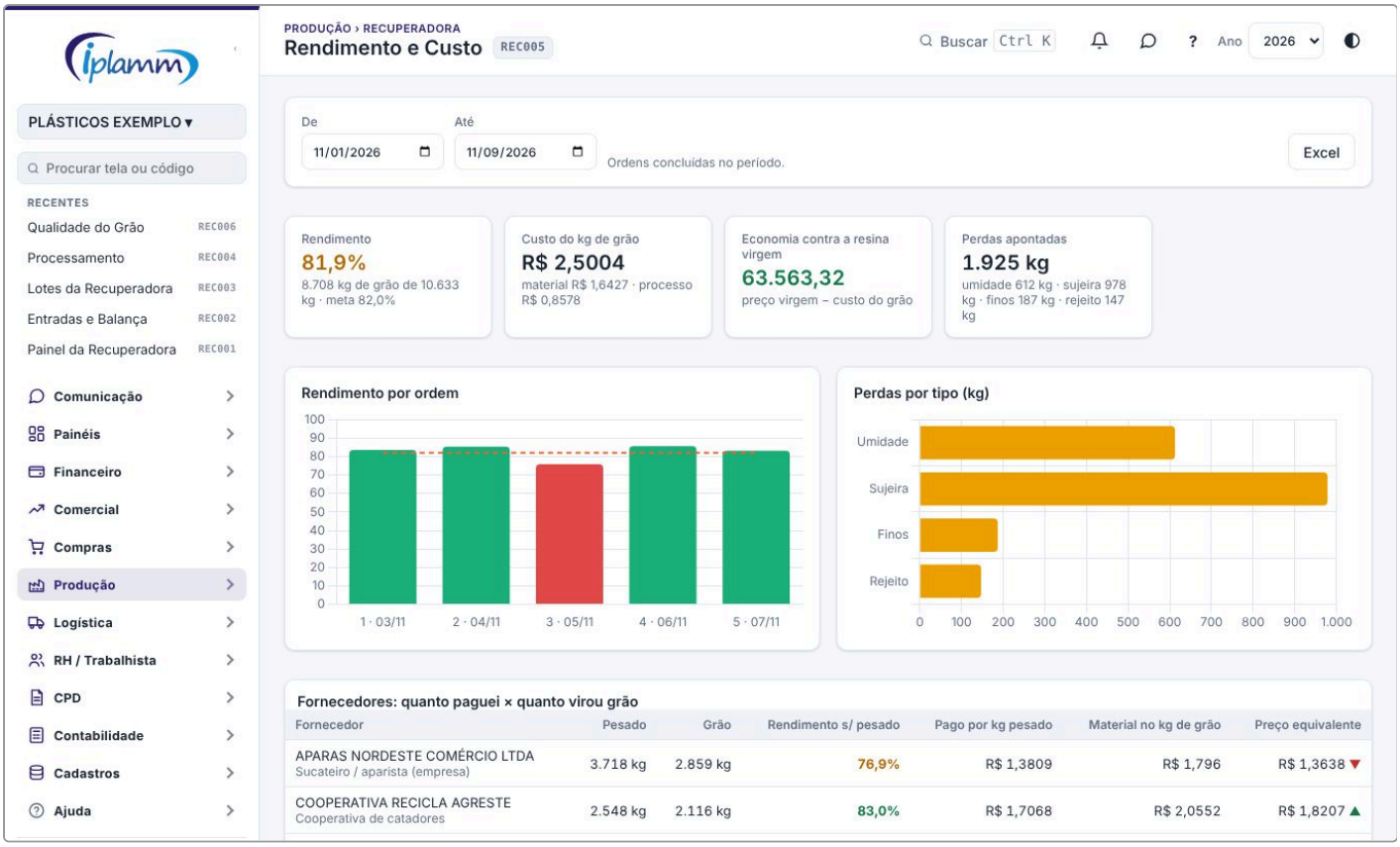


Figura 14 — Rendimento e Custo: rendimento contra a meta, custo do kg de grão, economia e o que cada fornecedor rendeu

11. Quem pode o quê

Ação	Quem
Ver painel, tickets e lotes	Administrador, financeiro, diretor, leitura e produção
Abrir, editar, fechar e excluir ticket aberto; fotos; nota; importar planilha	Administrador, financeiro, diretor e produção
Fechar ticket com desconto acima do máximo	Administrador, financeiro e diretor
Cancelar ticket fechado; adiantamentos; classificar fornecedor	Administrador, financeiro e diretor
Bloquear e liberar lote	Administrador, financeiro e diretor
Abrir e apontar ordem de reprocesso; concluir; cancelar ordem aberta	Administrador, financeiro, diretor e produção
Registrar ensaio; saída para a OP ou venda	Administrador, financeiro, diretor e produção
Concessão no ensaio; saída por perda ou ajuste	Administrador, financeiro e diretor
Parâmetros, materiais, classes, preços, regras da apara, etapas, custos, especificações e limites	Administrador, financeiro e diretor

12. Histórico de alterações

Versão	Data	O que mudou
1.0	09/11/2026	Primeira versão (Recuperadora, parte 1). Inclui modo do módulo, materiais, classes, preços por vigência, ticket da balança com leitura direta, fechamento com lotes, título a pagar e abatimento do adiantamento, cancelamento, comprovante, fotos, nota, importação da planilha da balança, fornecedores e coletor incentivado, adiantamentos, relação para a nota de entrada, lotes com etiqueta e aparas internas automáticas.
1.1	09/11/2026	Recuperadora, parte 2. Inclui processo e custos nos parâmetros (etapas, energia, água, mão de obra, máquina, meta de rendimento, exigir ensaio, resina virgem), ordem de reprocesso com lotes, etapas e perdas, conclusão com o lote de grão e o custo, qualidade do grão (ensaio, especificação, concessão, limite de reciclado), saída dos lotes, e rendimento e custo por fornecedor e por grão com a economia contra a resina virgem.